

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG INTERNET OF THINGS
Mã học phần: KC213669

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin

Tổng số tín chỉ: 2 ; Số tín chỉ lý thuyết: 2 ; Số tín chỉ thực hành: 0

Loại môn học: Tự chọn

Các yêu cầu đối với học phần:

Học phần học song hành: Không

Cấu trúc rời rạc, Kỹ thuật lập trình,

Nhập môn kỹ nghệ phần mềm.

Học phần tiên quyết: Không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Trương Thị Hương Giang	0911155078	tthgiang@ttn.edu.vn
2	Trần Xuân Thắng	372150076	txthang@ttn.edu.vn
3	Từ Ngọc Thảo	0973351560	tungocthao@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần Internet of Things thuộc nhóm các học phần chuyên đề tốt nghiệp tự chọn, giảng dạy cho sinh viên năm cuối ngành CNTT (Học kỳ 8) lựa chọn làm Chuyên đề tốt nghiệp.

Nội dung môn học này cung cấp cho sinh viên các khái niệm về Internet, Internet of Things, vai trò của IoT trong sự phát triển của công nghệ kỹ thuật, đời sống và cuộc cách mạng 4.0. Nội dung của học phần tập trung cung cấp các kiến thức nền tảng: Phần cứng và phần mềm ứng dụng để phát triển ứng dụng IoT, các giao thức M2M (các giao thức truyền thông có thể ứng dụng trong) và các cơ chế điều khiển, ghi nhận dữ liệu, xử lý dữ liệu và thông tin. Sinh viên cần trang bị kiến thức về các học phần: Cấu trúc rời rạc, Kỹ thuật lập trình, Nhập môn kỹ nghệ phần mềm.

Ngoài ra, môn học trang bị thêm một số kỹ năng hướng dẫn đọc tài liệu thành thạo, kỹ năng tư duy sáng tạo, phát triển ứng dụng IoT với.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

Học phần này trang bị cho sinh viên:

- MT1. Các kiến thức về nền tảng và ứng dụng IoT bao gồm hệ thống nhúng, thiết bị thông minh, các giao thức, xử lý tín hiệu và ứng dụng IoT.
- MT2. Khả năng lắp ráp 1 hệ thống IoT hoàn chỉnh và lập trình các ứng dụng IoT đơn giản với board Intel Galileo/ESP8266.
- MT3. Khả năng phân tích và đánh giá các thiết kế, tiêu chuẩn và ứng dụng của IoT trong thực tế.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- H1. Diễn giải các khái niệm, các nguyên tắc và kỹ thuật cơ bản trong phát triển các giải pháp Internet of Things trong thực tế.
- H2. Trình bày được quy trình. Thiết kế và hiện thực một ứng dụng IoT với board ESP8266 và các thiết bị hỗ trợ.
- H3. Hình thành nhận thức về phát hiện vấn đề - thu thập thông tin – xử lý các lỗi trong quá trình xây dựng ứng dụng IoT.
- H4. Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức, có kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1		X		X				X		
H2				X				X		
H3				X				X		
H4										X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Internet và Internet of Things 1.1. Kiến trúc 1.2. Giao thức 1.3. Dịch vụ 1.4. Ứng dụng 1.5. Hiệu suất	4	[1] [2]
2	Chương 2. Kiến thức nền tảng 2.1. Lớp vận chuyển 2.2. Lớp mạng 2.3. Giao thức liên kết 2.4. Mạng di động 2.5. Mạng thời gian thực 2.6. Đo đặc hiệu suất	4	[1] [2]
3	Chương 3. Tổng quan về IoT 3.1. Định nghĩa 3.2. Ứng dụng 3.3. Tiềm năng và thách thức 3.4. Kiến trúc mạng IoT	6	[1] [2]
4	Chương 4. Ứng dụng IoT 4.1. Mạng cảm biến 4.2. Nhà thông minh 4.3. Nông nghiệp thông minh 4.4. Giao thông thông minh 4.5. Thiết bị đeo thông minh	4	[1] [2]
5	Chương 5. Giới thiệu về board Intel Galileo/ESP8266 5.1. Kiến trúc phần cứng 5.2. Phần mềm 5.3. Thao tác cơ bản với Intel Galileo 5.4. Lập trình ứng dụng với Intel Galileo 5.5. Bài tập	6	[1] [2]
6	Chương 6. Phát triển ứng dụng IoT 6.1. Đề xuất ý tưởng 6.2. Thiết kế 6.3. Hiện thực hóa ý tưởng 6.4. Trình bày kết quả	6	[1] [2]

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Số tiết	Nội dung	CĐR học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
Tiết 1 – 4	Chương 1. Internet và Internet of Things 1.1. Kiến trúc 1.2. Giao thức 1.3. Dịch vụ 1.4. Ứng dụng 1.5. Hiệu suất	H1, H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày - Thảo luận nhóm: Vai trò và ứng dụng thực tiễn của IoT trong cuộc sống. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu Ghi chép. Địa điểm học: Giảng đường	- Vai trò Internet và IoT trong đời sống thực tiễn - Hình thức đánh giá: Vấn đáp.
Tiết 5 – 8	Chương 2. Kiến thức nền tảng 2.1. Lớp vận chuyển 2.2. Lớp mạng 2.3. Giao thức liên kết 2.4. Mạng di động 2.5. Mạng thời gian thực 2.6. Đo đạc hiệu suất	H1, H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày - Thảo luận: Mối quan hệ giữa các kiến thức đã học ở các học phần trước với IoT Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận nhóm. Địa điểm học: Giảng đường	- Liên hệ các kiến thức đã học trong các học phần: Kiến trúc máy tính, mạng máy tính,... vào sự hình thành, phát triển của IoT - Hình thức đánh giá: vấn đáp.
Tiết 9 – 14	Chương 3. Tổng quan về IoT 3.1. Định nghĩa 3.2. Ứng dụng 3.3. Tiềm năng và thách thức 3.4. Kiến trúc mạng IoT	H1, H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập, Làm bài tập. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận Địa điểm học: Giảng	- Ứng dụng thực tiễn, tiềm năng, thách thức của IoT. - Hình thức đánh giá: vấn đáp, kiểm tra viết.

Số tiết	Nội dung	CĐR học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
			đường	
Tiết 15–18	Chương 4. Ứng dụng IoT 4.1. Mạng cảm biến 4.2. Nhà thông minh 4.3. Nông nghiệp thông minh 4.4. Giao thông thông minh 4.5. Thiết bị đeo thông minh	H1, H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập, Làm bài tập. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày - Thảo luận nhóm: Các ứng dụng của IoT trong thực tiễn, tiềm năng, khả năng phát triển của IoT Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận, làm bài tập nhóm. Địa điểm học: Giảng đường	- Các ứng dụng của IoT trong thực tiễn. - Hình thức đánh giá: Làm bài báo cáo, thuyết trình trước lớp.
Tiết 19–24	Chương 5. Giới thiệu về board Intel Galileo/ESP8266 5.1. Kiến trúc phần cứng 5.2. Phần mềm 5.3. Thao tác cơ bản với Intel Galileo 5.4. Lập trình ứng dụng với Intel Galileo 5.5. Bài tập	H2, H3, H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập, Làm bài tập. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày - Làm bài tập nhóm: Lập trình điều khiển board ESP8266, lắp ghép mạng cảm biến đơn giản, điều khiển, ghi nhận giá trị các cảm biến. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận, làm bài tập nhóm trên lớp. Địa điểm học: Giảng đường	- Lập trình điều khiển board ESP8266, điều khiển, ghi nhận giá trị của cảm biến, các thiết bị IoT khác. - Hình thức đánh giá: Trình bày sản phẩm, vấn đáp.
Tiết 25–30	Chương 6. Phát triển ứng dụng IoT 6.1. Đề xuất ý tưởng 6.2. Thiết kế 6.3. Hiện thực hóa ý tưởng	H1, H2, H3, H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập, Làm bài tập. Hình thức tổ chức dạy	- Lên ý tưởng 1 ứng dụng IoT, hiện thực hóa ý tưởng, trình bày, báo cáo, thuyết trình trước lớp. - Hình thức đánh giá:

Số tiết	Nội dung	CĐR học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
	6.4. Trình bày kết quả		học: - Nghe giảng do GV trình bày - Chọn đề án nhóm: Nêu ý tưởng và phương pháp thực hiện - Làm bài tập nhóm: Hiện thực hóa ý tưởng, xây dựng, phát triển ứng dụng IoT Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận, làm bài tập nhóm trên lớp. Địa điểm học: Giảng đường	Trình bày sản phẩm, thuyết trình, vấn đáp.

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Adrian McEwen, Hakim Cassimally (2014). *Designing the Internet of Things 1st Edition*, John Wiley and Sons, Ltd.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] Samuel Greengard (2015). *The Internet of Things (The MIT Press Essential Knowledge series Paperback*.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu:

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

TT	Nội dung tự học	Số giờ	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1. Internet và Internet of Things	10	Đọc và tìm hiểu khái niệm.
2	Chương 2. Kiến thức nền tảng	10	Đọc và tìm hiểu khái niệm.
3	Chương 3. Tổng quan về IoT	20	Đọc và tìm hiểu khái niệm.
4	Chương 4. Ứng dụng IoT	25	Đọc và tìm hiểu khái niệm. Đề xuất nội dung dự định ứng dụng IoT
5	Chương 5. Giới thiệu về board Intel Galileo/ESP8266	10	Đọc và tìm hiểu khái niệm. Lập bảng So sánh với các board khác trên thị trường
6	Chương 6. Phát triển ứng dụng IoT	25	Chuẩn bị các nội dung cần thiết phù hợp với ứng dụng IoT dự kiến thực hiện

8. Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng CDR	Rubric	CDR HP	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H4	20%
2	Bài tập nhóm	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của nhóm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tương tác, chia sẻ, giữa sinh viên với sinh viên.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm chung của nhóm, qua quan sát hoạt động của nhóm, trình diễn sản phẩm của nhóm.	X	H2, H3, H4	20%
3	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên	X	H1, H2, H3	60%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR HP	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên, khả năng làm việc theo nhóm, khả năng sáng tạo của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Tiểu luận	X	H1, H2, H3, H4	100%

8.4. Mô tả Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần, tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm m
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H4	30%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80- 90% buổi học	Tham dự 70- 80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H4	30%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	
Mức độ hoàn thành kiến thức	H1-H4	40%	Sản phẩm thực hành hoàn thiện	Sản phẩm thực hành đạt 70%	Có sản phẩm thực hành đạt >50%	Không có hoặc sản phẩm thực hành đạt <50%	

8.4.2. Rubric đánh giá bài tập nhóm (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Bài tập cá nhân

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Nộp bài tập	H1	20%	Nộp bài tập đầy đủ (100% số lượng được giao). Đúng thời gian quy định.	Nộp bài tập đầy đủ (100% số lượng được giao). Hầu hết bài tập nộp đúng thời gian quy định.	Nộp bài tập đầy đủ (70% số lượng được giao). Một số bài tập nộp chưa đúng thời gian quy định.	Nộp bài tập < 50% số lượng bài tập được giao. Chưa đúng thời gian quy định.	
Trình bày bài tập	H2, H3	40%	Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, đúng yêu cầu, logic. Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, khoa học. Ghi chú, giải thích cụ thể, hợp lý.	Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, đúng yêu cầu. Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, phù hợp. Ghi chú, giải thích đầy đủ, hợp lý.	Bài tập trình bày đúng yêu cầu. Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, phù hợp. Còn một số lỗi nhỏ về trình bày (lỗi chính tả, nhầm lẫn ghi chú)	Không có bài tập, bài tập trình bày lộn xộn, không đúng yêu cầu về trình bày. Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập không phù hợp.	
Nội dung bài tập	H2, H3	40%	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu nhiệm vụ. Tính toán logic, chi	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu nhiệm vụ. Tính toán	Nội dung bài tập đầy đủ, đúng với yêu cầu nhiệm vụ nhưng chưa hợp lý. Còn một số sai sót trong	Không có bài tập, nội dung bài tập không đầy đủ, một số không đúng theo yêu cầu	

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
			tiết và rõ ràng, hoàn toàn hợp lý.	đúng, rõ ràng.	tính toán.	nhiệm vụ.	

8.4.3. Rubric đánh giá bài kiểm tra định kỳ (kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo cá nhân

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Hình thức báo cáo	H4	10%	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Không lỗi chính tả, đúng mẫu	Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả	
Kỹ năng trình bày	H4	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe	
Nội dung báo cáo/Chất lượng SP	H1, H2, H3	40%	Đáp ứng 85%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-85% yêu cầu	Đáp ứng 50%-70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	
Trả lời câu hỏi	H1, H2, H3	30%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	

8.4.4. Rubric đánh giá thi tiểu luận (đánh giá kết thúc học phần)

- **Phương pháp đánh giá:** Tiểu luận
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo cá nhân kèm sản phẩm

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Hình thức báo cáo	H4	10%	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Không lỗi chính tả, đúng mẫu	Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả, không đúng mẫu	

Kỹ năng trình bày	H4	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe	
Nội dung báo cáo/Chất lượng SP	H1, H2, H3	40%	Đáp ứng 85%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-85% yêu cầu	Đáp ứng 50%-70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	
Trả lời câu hỏi	H1, H2, H3	30%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	

KT. Trưởng khoa

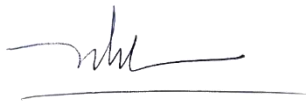
Trưởng Bộ môn

Ngày 28 tháng 8 năm 2023

Người biên soạn



TS. Phạm Hữu Khánh



**ThS. Nguyễn Thị
Như**



ThS. Trần Xuân Thắng